



Fase 1
Studi & Desain
Arsitektur

Studi Literatur Dinamika Quadcopter dan Evaluasi Simulasi ERC (Penerapan κ dan Simulasi Arena Berskala)

Desain Arsitektur Lima Quadcopter (*Flight Controller* dan *Companion Computer*)

Fase 2
Implementasi Teknologi

Komunikasi Eksternal melalui Jaringan UDP pada Wi-Fi Lokal

Komunikasi Internal dengan *Firmware* Racikan, Antarmuka Serial, dan MAVLink

Lokalisasi Kamera Atas (AprilTag, PnP, EKF) dan Uji Banding Sensor Jarak

Penanaman Logika Algoritma *Event-Based Reconfiguration Control* (ERC) dan IAPF

Fase 3
Pengujian Hardware-
in-the-Loop

Uji *Hardware-in-the-Loop* Algoritma pada *Companion Computer* dengan Simulasi Gerak

Beban CPU dan Latensi dalam Batas Aman?

Tidak
(Delay/Bug)

Ya
(Sistem Stabil)

Fase 4
Uji Terbang Eksperimen

Uji Terbang Tunggal untuk Validasi EKF, Tautan *Companion Computer* ke *Flight Controller*, dan Penalaan PID

Wahana Tunggal Stabil dan Aman?

Tidak
(Crash/Gagal)

Ya
(Sistem Stabil)

Uji Terbang Tiga Quadcopter dengan Formasi V Acuan, Menyusut saat $w_e \leq aR$, Menekori Melintasi Celah 90 cm, lalu Mengembang

Manuver Tiga Wahana Berhasil dan Stabil?

Tidak
(Crash/Gagal)

Ya
(Berhasil Adaptasi)

Uji Terbang Lima Quadcopter dengan Prosedur dan Metrik yang Sama

Manuver Lima Wahana Berhasil dan Stabil?

Tidak
(Crash/Gagal)

Ya
(Berhasil Adaptasi)

Fase 5
Analisis Data dan Pelaporan

Ekstraksi *Log Pose* EKF, Riwayat Pemicu ERC, dan Trafik UDP

Analisis RMSE Galat Formasi, Keberhasilan Melintasi Celah, Jarak Minimum Antaragen, dan Beban Komunikasi

Penyusunan Tesis dan Perbandingan Hasil Fisik dengan Simulasi

